Caída libre y tiro vertical

Prof. Lamaita · octubre 2026

Modelo de gravedad uniforme: altura, velocidad, tiempo de vuelo y elección de signos.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Modelo y referencia

En caída libre ideal solo actúa la gravedad. Cerca de la superficie terrestre tomamos g constante y despreciamos la resistencia del aire. Elegimos y positivo hacia arriba: $a_y = -g$, tanto durante la subida como durante la bajada. En los ejemplos usamos $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.

Recorrido intuitivo

Se aplican las ecuaciones del MRUV, reemplazando x por y y a por $-g$:

$$v_y = v_{0y} - g\tau,$$

$$y = y_0 + v_{0y}\tau - \frac{1}{2}g\tau^2,$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

Si se suelta desde reposo y cae una altura H, $-H = -gt^2/2$:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \qquad v_y = -\sqrt{2gH}.$$

El tiempo futuro es la raíz positiva. La rapidez final es el módulo de esa velocidad.

Altura máxima y regreso

Si $v_{0y} > 0$, en la cima $v_y = 0$:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g}.$$

Sustituyendo ese tiempo en la ecuación de posición:

$$y_{\max} - y_0 = \frac{v_{0y}^2}{g} - \frac{1}{2}\frac{v_{0y}^2}{g} = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Para volver a la misma altura, $0 = v_{0y}t - gt^2/2$. Factorizamos $t(v_{0y} - gt/2) = 0$: la raíz $t = 0$ es el lanzamiento y la otra es $T = 2v_{0y}/g$.

Si el punto final está a otra altura, hay que resolver la cuadrática completa. No se duplica automáticamente el tiempo de subida.

Deducción gráfica

En $v_y(t)$ la pendiente es $-g$. El área positiva hasta la cima es un triángulo de base v_{0y}/g y altura v_{0y}, de donde sale $\Delta y = v_{0y}^2/(2g)$. Para el regreso al mismo nivel, las áreas positiva y negativa se compensan.

Profundización analítica

Integramos $dv_y/dt = -g$ desde t_0:

$$v_y(t) - v_{0y} = -g(t - t_0).$$

La segunda integración da $y - y_0 = v_{0y}(t - t_0) - g(t - t_0)^2/2$. El máximo de y ocurre cuando $dy/dt = 0$ y $d^2y/dt^2 = -g < 0$.

En la cima, velocidad vertical cero no significa aceleración cero. Si g varía significativamente con la altura, deja de ser MRUV y estas formas no son exactas.

Ejemplo resuelto

Una pelota sale desde $y_0 = 1\,\mathrm{m}$ con $v_{0y} = 10\,\mathrm{m/s}$. Llega a la cima en $1\,\mathrm{s}$ y a $y_{\max} = 6\,\mathrm{m}$. Para tocar el suelo:

$$0 = 1 + 10t - 5t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{10 + \sqrt{120}}{10} \approx 2{,}095\,\mathrm{s}.$$

La otra raíz es negativa y no pertenece al movimiento posterior al lanzamiento. La velocidad de llegada es aproximadamente $-10{,}95\,\mathrm{m/s}$.

Ejercicios

1. Se suelta una pelota desde $20\,\mathrm{m}$. Hallá tiempo y rapidez justo antes del suelo.
2. Un objeto sale hacia arriba a $20\,\mathrm{m/s}$ y vuelve al nivel inicial. Hallá tiempo de subida, altura ganada y tiempo total.
3. ¿Cuáles son velocidad y aceleración en la cima del ejercicio anterior?

▼ **Resultados**

1. $2\,\mathrm{s}$ y $20\,\mathrm{m/s}$.
2. $2\,\mathrm{s}$, $20\,\mathrm{m}$ y $4\,\mathrm{s}$.
3. $v_y = 0$ y $a_y = -10\,\mathrm{m/s^2}$.